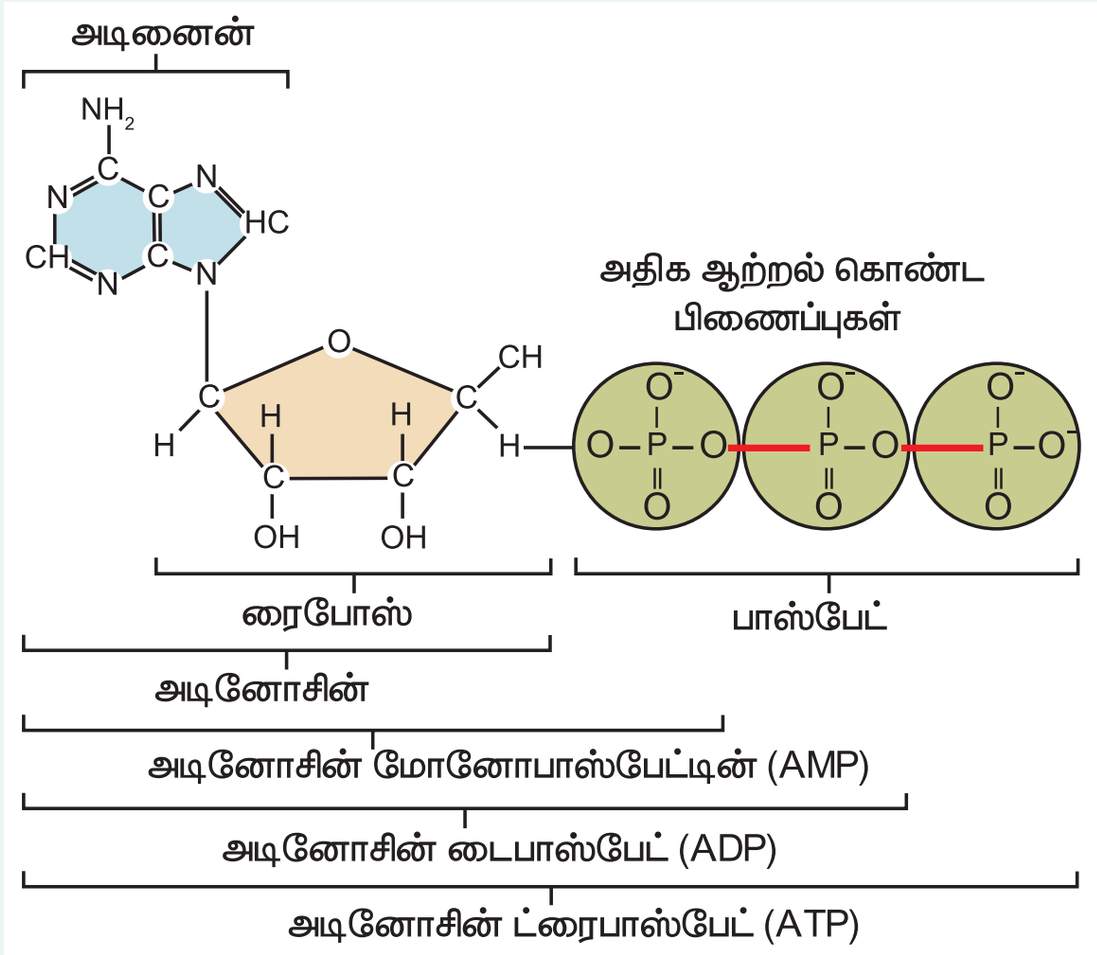
இரண்டு உயர் ஆற்றல் பாஸ்பேட் பிணைப்புகளே ஆகும். பாஸ்பேட் மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட பிணைப்புகள் பாஸ்போஅன்ஹைட்ரைடு பிணைப்புகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. ATP மூலக்கூறின் அமைப்பானது படம் 8.10 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.10 அடினோசின் பாஸ்பேட் அமைப்பு

8.5.2.1 ATPயேஸ் இன் வடிவமைப்பு (F_1F_0 ATPயேஸ்) - ATPase

மைட்டோகாண்ட்ரியா ATP சிந்தடேஸ் ஒரு F-வகை ATPயேஸ் ஆகும். குளோரோபிளாஸ்ட் மற்றும் யுபாக்டீரியா ஆகியவற்றிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட மற்ற ATP சிந்தேஸ்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இதன் அமைப்பு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. வடிவமைப்பை உற்றுநோக்கும்போது, மைட்டோகாண்ட்ரியா உட்சவ்வில் காணப்படும் பெரிய நொதி அணைவாக ATPயேஸ் உள்ளது. படம் 8.11 இல் காட்டியுள்ளவாறு இது ADP மற்றும் Pi ஆகியவற்றிலிருந்து ATP உருவாதலை ஊக்குவிக்கிறது. ATP சிந்தடேஸ் இரண்டு தனித்தனி கூறுகளை கொண்டுள்ளது.

F_1 (**வினையூக்க அலகு**) : இது மைட்டோகாண்ட்ரியா மேட்ரிக்ஸ்ல் அமைந்துள்ளது, மேலும் இது ஐந்து வகை பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை (α_3, β_3, γ, ε மற்றும் δ சங்கிலிகள்) கொண்டுள்ள புற அமைவு புரதமாகும்.

XII U8 Biological oxidation.indd 210 4/21/2020 9:59:47 AM